ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Aritmetická a geometrická posloupnost

Varianta A

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Rozhodněte, zda jsou následující posloupnosti aritmetické, geometrické, nebo ani jedno. U aritmetické určete diferenci d, u geometrické kvocient q.

   a) $7,\ 12,\ 17,\ 22, \ldots$ b) $3,\ 9,\ 27,\ 81, \ldots$

   c) $2,\ 5,\ 10,\ 17, \ldots$ d) $16,\ -8,\ 4,\ -2, \ldots$

2. V aritmetické posloupnosti platí $a_4 = 11$, $a_{13} = 47$. Určete diferenci d, první člen a_1, člen a_{20} a součet S_{20}.

3. V geometrické posloupnosti s kladným kvocientem platí $a_2 = 6$, $a_5 = 162$. Určete kvocient q, první člen a_1, člen a_7 a součet S_6.

4. Je dána aritmetická posloupnost $4,\ 9,\ 14, \ldots$ Určete index n, pro který platí $a_n = 149$, a následně určete součet S_n.

5. Deset čísel tvoří aritmetickou posloupnost s diferencí $d = 2$. První, třetí a sedmé číslo této posloupnosti tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Určete všech deset čísel.

6. Na začátku roku uložíme do banky 40 000 Kč. Vklad je úročen 6 % ročně a úroky se vždy na konci roku připíší k vkladu. Daň z úroků neuvažujte.

   a) Určete, kolik peněz bude na účtu po 5 letech.

   b) Určete, po kolika celých letech bude na účtu poprvé více než 60 000 Kč.

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Aritmetická a geometrická posloupnost

Varianta B

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Rozhodněte, zda jsou následující posloupnosti aritmetické, geometrické, nebo ani jedno. U aritmetické určete diferenci d, u geometrické kvocient q.

   a) $18,\ 13,\ 8,\ 3, \ldots$

   b) $2,\ -6,\ 18,\ -54, \ldots$

   c) $1,\ 4,\ 9,\ 16, \ldots$

   d) $81,\ 27,\ 9,\ 3, \ldots$

2. V aritmetické posloupnosti platí $a_5 = -3$, $a_{14} = 42$. Určete diferenci d, první člen a_1, člen a_{20} a součet S_{20}.

3. V geometrické posloupnosti s kladným kvocientem platí $a_2 = 12$, $a_5 = 324$. Určete kvocient q, první člen a_1, člen a_7 a součet S_6.

4. Je dána aritmetická posloupnost $91,\ 84,\ 77, \ldots$ Určete index n, pro který platí $a_n = -42$, a následně určete součet S_n.

5. Deset čísel tvoří aritmetickou posloupnost s diferencí $d = 4$. První, třetí a sedmé číslo této posloupnosti tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Určete všech deset čísel.

6. Na začátku roku uložíme do banky 50 000 Kč. Vklad je úročen 5 % ročně a úroky se vždy na konci roku připíší k vkladu. Daň z úroků neuvažujte.

   a) Určete, kolik peněz bude na účtu po 6 letech.

   b) Určete, po kolika celých letech bude na účtu poprvé více než 70 000 Kč.